

Résumé complet — Gestion de projet & cycle de développement

Synthèse des trois supports (dossier GP)

D'après Belasla (GP), *Génie logiciel* Vol.0, et *Étapes de développement* (2020)

6 avril 2026

Résumé

Ce document fusionne trois supports pédagogiques du même corpus : le cours de **gestion de projets**, le module **Génie logiciel — Volume 0** (découpage en phases et rôles), et la fiche **Étapes et métiers du développement logiciel**. Il propose un résumé détaillé, des tableaux de correspondance, puis des **consignes** de travail, **conseils** méthodologiques et **indices** de mémorisation.

Table des matières

1	Sources et complémentarité	3
2	Génie logiciel — Volume 0 : phases et responsabilités	3
2.1	Découpage global (support GL)	3
2.2	Avant-projet	3
2.3	Étude préalable	3
2.4	Étude des besoins	3
2.5	Étude détaillée	3
2.6	Réalisation	4
2.7	Livraison	4
2.8	Mise en production	4
2.9	Tâches transversales	4
3	Étapes et métiers — développement logiciel (fiche 2020)	4
3.1	Phase préliminaire (avant projet)	4
3.2	Démarrage et conception	4
3.3	Réalisation	5
3.4	Déploiement et exploitation	5
3.5	Maintenance	5
4	Cours GP — synthèse détaillée (Belasla)	5
4.1	Module et objectifs	5
4.2	Définitions (partie I)	5
4.3	Processus (partie II)	5
4.4	Acteurs (partie III)	5
4.5	Cahier des charges	6
4.6	Identification — MIP (partie IV)	6
4.7	Risques (formules et PMBOK)	6
4.8	Planification (partie V)	6
4.9	Estimation (partie VI)	6
4.10	PERT et Gantt (partie VII)	6
4.11	Suivi et pilotage	6

5	Tableau de correspondance (vue intégrée)	7
6	Consignes globales	7
7	Conseils méthodologiques	7
8	Indices de synthèse	7

1 Sources et complémentarité

Cours GP BELASLA El Mehdi

Cadre général de la gestion de projet : définitions, processus, acteurs organisationnels, cahier des charges, identification (MIP), risques (PMBOK), planification (SFT, WBS), estimation, PERT/Gantt, suivi (tableau de bord, CBTP/CRTE/CBTE), MS Project.

COURS GL VOLUME 0

Parcours **métier** d'un projet informatique type : enchaînement des **phases** (avant-projet à production), **livrables** et **responsabilités** par profil (MOA, MOE, architecte, IMQ, etc.), tâches transversales.

Étapes de développement d'un logiciel (01-12-2020)

Vue **opérationnelle** numérotée : pré-projet, kickoff, analyse/conception, usine de développement, intégration continue, recette, documentation, mise en production, **TMA** et maintenance corrective/évolutive.

Consigne : Pour chaque examen ou entretien, entraînez-vous à placer un livrable ou une activité sur les **trois** vues : phase (Vol. 0), étape numérotée (fiche 2020), et outil GP (plan, risque, PERT...).

2 Génie logiciel — Volume 0 : phases et responsabilités

2.1 Découpage global (support GL)

Phases successives énoncées : **Avant-projet** ; **Étude préalable** ; **Étude des besoins** ; **Étude détaillée** ; **Réalisation** ; **Livraison** ; **Mise en production** ; plus les **tâches transversales**.

2.2 Avant-projet

Activités typiques : étude d'**opportunité**, étude de **faisabilité**, **cahier des charges** (MOA / chef de projet MOA) ; rédaction et présentation de la **proposition** : ingénieur commercial (aspects juridique et financier), chef de projet (organisation, fonctionnel, estimation, planning), ingénieur d'étude-développement, consultant métier/technique ; mission d'avant-vente.

2.3 Étude préalable

- Définition **méthodologique** : plan d'assurance qualité, comité de pilotage — chefs de projet MOE/MOA, ingénieur méthode & qualité.
- **Équipes** et planning — chef de projet, directeur de projet MOE.
- **Normes** et chartes (développement, présentation) — IMQ, ingénieur senior.
- **Architecture** : dossier d'architecture — architecte, urbaniste, ingénieur réseau/système, DBA.
- **Synthèse** des solutions — chef de projet MOE ; chiffrage, planning, avantages/inconvénients.

Détail des normes : règles de nommage (variables, fonctions, écrans), programmation, présentation ; **charte graphique** : ergonome/graphiste (couleurs, polices, icônes, navigation).

2.4 Étude des besoins

Spécification **fonctionnelle générale** — ingénieur fonctionnel ; spécifications des **traitements** — ingénieur d'étude (concepteur) ; définition des **plans de tests et de recette** — IMQ et concepteur.

2.5 Étude détaillée

Conception générale et détaillée — architecte ; **modélisation des données** — DBA logique, concepteur (MCD, MPD, scripts, droits) ; **maquettes** statiques/dynamiques — analyste-programmeur, designer ; dossiers de spécifications générale/détaillée ; jeux de données et cas de tests — IMQ.

2.6 Réalisation

Développements et **tests unitaires** — analyste-programmeur ; **intégration** et tests d'intégration — intégrateur (homogénéisation, effets de bord, liens, perfs) ; **revue de code** — IMQ (respect normes, lisibilité, rapport) ; **tests fonctionnels** — testeur.

2.7 Livraison

Intégration sur site de **recette** : analyste-programmeur, ingénieur système, réseau, DBA ; **recette utilisateur** — chefs de projet MOE et MOA ; **transfert de compétences** et **formation** — formateurs (profils étude / fonctionnel).

2.8 Mise en production

Intégration site de **production** : intégrateur d'exploitation, ingénieur système, réseau, DBA ; **tierce maintenance applicative** — chef de projet MOE, analyste-programmeur ; **exploitation** — technicien (batches, montée en charge, admin BDD).

2.9 Tâches transversales

Suivi de projet : réalisations, planning, suivi commercial, comité de pilotage ; **management d'équipe** : chef/directeur de projet MOE (bilan individuel, conflits, formation, recadrage, lien RH).

Le détail du support précise les missions du chef de projet MOE : points projet, bilans, documentation, planification ressources, risques, livrables, réunions (initialisation, suivi, bilan), comptes rendus, veille sur l'avancement.

Indice : Mémoriser l'ordre des **7 phases opérationnelles** + transversal : « **A-P-B-D-R-L-P-T** » — Avant-projet, Préalable, Besoins, Détaillée, Réalisation, Livraison, Production, Transversal.

3 Étapes et métiers — développement logiciel (fiche 2020)

Le document liste une progression (avec numéros de référence dans le support) articulée autour du **kickoff**, de l'usine logicielle et de la maintenance.

3.1 Phase préliminaire (avant projet)

1. **Cahier des charges / collecte des besoins** — ingénieur, CP ou AMOA côté MOA.
2. **Étude de faisabilité** — chef de projet.
3. **Planification** — chef/directeur de projet : découpage en tâches, affectation, dates.
4. **Préparation d'offre** — ingénieur commercial (avant-vente, négociation technique, estimation, POC).

3.2 Démarrage et conception

Kickoff : validation du cahier des charges et du plan de projet.

5. **Étude technique** : CP ou référent technique ; architecture (technique, outils, frameworks) ; architecture de **déploiement** (serveurs, OS, SGBD, matrice de flux IP/protocoles).
6. **Normes / nomenclature code** — IMQ (attributs, tables, méthodes, classes, fichiers ; sécurité des commandes typées).
7. **Analyse (spécification)** — CP fonctionnel / ingénieur fonctionnel.
8. **Planification des tests** — testeur (conception, automatisation).
9. **Conception** — architecte : objets logiciels ; conception générale (modules) et détaillée (objets par module).

3.3 Réalisation

10. **Environnement / usine de développement** — intégrateur *build* : machines, outils, serveur de configuration, versioning.
11. **Programmation et tests unitaires** : boucle recevoir spécification/conception → coder module → tests unitaires (batteries exécutables) ; en cas d'échec : analyse cause (spéc, code, logs) → correction → **test de non-régression** ; déploiement incrémental (patch).
12. **Intégration et tests d'intégration** — intégrateurs : intégration classique ou **intégration continue** (Jenkins, TFS, GitLab...).
13. **Test de spécification** après assemblage — testeur.

3.4 Déploiement et exploitation

Livraison (équipe d'intégration, fichiers sur serveur partagé) ; **recette** client (MOA/MOE, plan ou scripts) ; **documentation** (manuel utilisateur, manuel technique) ; **formation et transfert** ; **mise en production** : pré-prod, agence pilote, données réelles, feedback utilisateur ; tests **charge/stress** — IMQ.

3.5 Maintenance

TMA (tierce maintenance applicative) : ingénieur support/production.

Corrective : exploitation → ticket → affectation → récupération module → diagnostic → correction → non-régression → déploiement / facturation.

Evolutive : demande → étude d'impact (faisabilité) → développement → déploiement → facturation.

Conseil : Retenez la chaîne **bug** → **cause** → **correctif** → **non-régression** → **livraison** : elle figure explicitement dans la fiche 2020 et colle aux pratiques du Vol.0 (revue, qualité).

4 Cours GP — synthèse détaillée (Belasla)

4.1 Module et objectifs

Plan : intro GP, CDC et identification, planification, estimation, délais/coûts/risques, organisation, suivi/contrôle (écarts, correctifs, tableau de bord), **Microsoft Project**. Objectifs : nécessité de la GP, différenciation vs autres managements, activités (ordonnancement, risques, configuration, qualité, estimation...), capacité à **élaborer un plan** et à **évaluer, organiser, planifier, suivre**. Modalités : cours + TP planification/surveillance ; cas **PFE**. Bibliographie Dunod, Wysocki, ouvrages Project ; certifications **PMP**, IIL, CMMI.

4.2 Définitions (partie I)

Projet : organisation *temporaire* de ressources pour objectifs à **coût, délai, performance** ; sept facettes (objectif, acteurs, contexte, délai, budget, démarche, outils). Distinction **projet / production** : non répétitif vs répétitif, incertitude, exogène vs endogène. Triangle : **périmètre, délais, coûts, ressources**. Projet SI : périmètre, deadline, livrables, planning, ressources, gouvernance.

4.3 Processus (partie II)

Tâche et jalon (durée nulle) ; **ressources**. Macro-processus : **initialisation, planification, exécution, contrôle, clôture** (processus qui se chevauchent).

4.4 Acteurs (partie III)

Mandant, **MOA** (objectifs, budget), **MOE** (réalisation), **comité de pilotage**, **direction de projet**, **project office**, **chef de projet**, **équipe**.

4.5 Cahier des charges

Document **contractuel** MOE/MOA ; besoins fonctionnels prioritaires ; évolutif avec avenants. Contenu type : contexte (besoin, existant), objectifs, vocabulaire, calendrier, clauses juridiques, expression fonctionnelle/non fonctionnelle, contraintes. Recueil : questionnaires, entretiens, modélisation existant.

4.6 Identification — MIP (partie IV)

Identité projet ; **problématique** ; **but** ; **objectifs** ; **contraintes** ; **options** ; choix de solution ; **extra-nts** / **intrants** ; risques (cause, probabilité, conséquence) ; **phasing**.

4.7 Risques (formules et PMBOK)

Risque $\approx P \times I$; six processus : planification, identification, analyse qualitative/quantitative, réponses, suivi-contrôle. Matrice probabilité-impact ; stratégies **éviter**, **transférer**, **réduire**, **accepter**. Signes vitaux (sponsor, clients, chemin critique, écarts, earned value, qualité, issues, moral. . .).

4.8 Planification (partie V)

Objectifs mesurables ; jalons et livrables tangibles ; découpage en tâches « traitables ». **SFT** : lister, regrouper en lots, séquencer, codifier. **PBS** produit ; **WBS** travail. Rapport de plan : intro, organisation, risques, ressources, répartition travail, horaire, surveillance/révision.

4.9 Estimation (partie VI)

Causes de sous-estimation ; besoin de méthode et de périmètre clair. Familles : Parkinson ; imposée marché ; **experts** et **Delphes** ; **analogie** ; **algorithmique** (points de fonction $FB = \sum C_{ij}K_{ij}$, **CO-COMO**).

4.10 PERT et Gantt (partie VII)

PERT USA 1957 ; dépendances fin-début et variantes ; dates au plus tôt/tard ; **marges** ; **chemin critique**. Gantt ; **nivellement** et **lissage** des ressources.

4.11 Suivi et pilotage

Tableau de bord : produit consommé, écarts, causes, reste à faire. Suivi individuel : charges initiale/affectée/actualisée ; temps T , reste R ; utilisation, performance. **CBTP**, **CRTE**, **CBTE** (valeur acquise). Chef de projet : cohésion (~ 15 pers.), compétences, décisions ouvertes, conduite du changement. Pratiques MS Project : baseline, mise à jour, comparaison.

Indice : Côté GP pur, retenir **I-P-E-C-C** (init, plan, exec, contrôle, clôture) en parallèle du cycle GL **A-P-B-D-R-L-P**.

5 Tableau de correspondance (vue intégrée)

Vol. 0 (phase)	Fiche étapes 2020	Outils / concepts GP
Avant-projet	CDC, faisabilité, offre	CDC contractuel; identification; risques initiaux
Étude préalable	Kickoff, archi, normes	Plan d'assurance qualité; équipe; WBS amorce
Étude des besoins	Analyse / specs	Expression besoins; risques fonctionnels
Étude détaillée	Conception, tests (conception)	PBS/WBS; estimation charges
Réalisation	Dev, TU, intégration	Ordonnancement; suivi charges; revues
Livraison	Recette, doc, formation	Validation livrables; tableau de bord
Mise en prod	Production, TMA	Exploitation; maintenance; risques résiduels
Transversal	(continu)	Pilotage, comité, planning, MS Project

6 Consignes globales

1. Associer à chaque phase du Vol.0 au moins **un livrable** et **un métier** cité dans la fiche 2020.
2. Refaire un **PERT** minimal (6 tâches) et un calcul **CBTP/CRTE/CBTE** sur un mini-cas chiffré.
3. Pour le PFE : vérifier que votre planning contient **jalons** alignés sur recette et mise en production (comme les deux supports SI).
4. Préparer une fiche **MOA vs MOE** : qui valide le CDC, qui signe la recette, qui porte le risque budget.

7 Conseils méthodologiques

- Les trois documents sont cohérents : utilisez le Vol.0 pour les **rôles**, la fiche 2020 pour les **flux techniques** (build, CI, non-régression), Belasla pour la **formalisation** (risques, coûts, délais).
- En cas de question « qui fait quoi » à l'examen, répondez par **phase + titre de poste** plutôt que par prénom de rôle générique.
- La **TMA** et la maintenance figurent surtout dans Vol.0 et la fiche 2020 ; reliez-les au **suivi** et à la **clôture** du cours GP.

8 Indices de synthèse

- **3C** : Contrat (CDC), Cadre (plan/rôles), Contrôle (recette + tableau de bord).
- **Livrer** = conforme au CDC + validé en recette (double critère MOA/MOE).
- **CI** : intégration continue = lien direct entre réalisation (fiche 2020) et pilotage des délais (GP).